Задание 3 часть 2

Цель задания

Знакомство с операторами преобразования типов в языке C++. Определение функций-операторов преобразования для собственных классов.

Инструменты разработки

Интегрированные среды разработки или компиляторы, позволяющие создавать программы на языке C++ (в классах установлена среда QT Creator, но можно использовать свои любимые средства). Возможно использование средств ИИ.

Необходимое условие сдачи работы

Результаты работы представляются в виде исходных файлов. Программный код должен быть грамотно разбит на модули (*.cpp, *.h файлы). Нужно уметь объяснить и обосновать своё решение.

Собственно, задание

Описать два класса:
1. «Точка в декартовых координатах», хранящий три вещественных числа – координаты X, Y и Z.
2. Точка в сферических координатах, хранящий три вещественных числа – два угла и расстояние от точки до начала координат.

В классах определить конструкторы, инициализирующие объекты переданными значениями элементов-данных и значениями по умолчанию.
В обоих классах определить конструкторы преобразования типа и операторы преобразования типа так, чтобы точка в декартовых координатах могла преобразовываться в точку в сферических координатах, и наоборот.
В обоих классах перегрузить оператор << для объекта std::cout, так, чтобы данные выводились на консоль.

В классе декартовых координат определить статический метод euclideanDistance(p1, p2) с двумя параметрами, возвращающий расстояние между точками p1 и p2, которые задаются в декартовых координатах.
В классе сферических координат определить статический метод bigCircleDistance(p1, p2) с двумя параметрами, возвращающий расстояние между точками по поверхности Земли. При этом считается, что угловые координаты точек – это географические долгота и широта, координата-расстояние игнорируется, а радиус Земли принимается равным 6 371 000 м.

Благодаря наличию операторов преобразования типа эти функции могут работать с точками обеих типов.

Создать тестирующий пример, демонстрирующий работу определённых методов.

Продемонстрировать работу с классом на следующем примере. Имеется файл с географическими координатами точек на поверхности Земли (прилагается к заданию). Определить максимальное расстояние между точками – евклидово и по поверхности Земли (по дуге Большого круга). Вывести максимальное расстояние и соответствующие ему точки.

Помощь

В приложенном файле ровно 1000 строк вида «широта долгота». Для размещения данных в программе можно использовать массив из 1000 значений.

Как определять операторы преобразования типов
https://metanit.com/cpp/tutorial/5.15.php